架構重建卡 11 **三角形面積的多條路** 空白卡 牛夫子·高中數學｜學測（數A：高一下、高二上、高二下） 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 15 分鐘

高中學了七種三角形面積公式，看似分散在三角函數、平面向量與空間向量三章，其實全部都是從小學的「底 × 高 ÷2」一步步換出來的。請寫出：看到題目給什麼條件就選哪一條、公式怎麼寫、以及它怎麼推回上一條。想不出來就寫「?」。

邊角與圓半徑的五條路（$\triangle ABC$ 中，A, B, C 是三頂點，也代表三個內角；a, b, c 是它們的對邊長；S 是面積、h_a 是 a 邊上的高、$s = \dfrac{a+b+c}{2}$ 是半周長、r 是內切圓半徑、R 是外接圓半徑）

	看到題目給什麼條件	公式	怎麼用 / 反求什麼
① 底乘高除以 2			
② 兩邊夾一角			
③ 海龍公式（已知三邊長）			
④ 內切圓半徑公式			
⑤ 外接圓半徑公式			

架構重建卡 11 **三角形面積的多條路** 空白卡 牛夫子·高中數學｜學測（數A：高一下、高二上、高二下） 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 15 分鐘

背面　向量與坐標的兩條路（A, B, C 是三頂點、S 是面積；$\vec{u} = \overrightarrow{AB}$、$\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ 是從頂點 A 出發的兩夾邊向量；θ 是 $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 的夾角，即 $\angle A$；x_1, y_1, z_1、x_2, y_2, z_2 分別是 $\vec{u}$、$\vec{v}$ 的坐標分量）

	看到題目給什麼條件	公式	平面與空間的差別
⑥ 向量長度與內積公式 + 平面二階行列式			
⑦ 空間向量外積公式			

收尾 1　畫出推導圖：②、③、④、⑤、⑥、⑦ 怎麼全部從 ①「底 $\times$ 高 $\div 2$」長出來？

收尾 2　三邊長為 $5, 6, 7$ 與三邊長為 $\sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7}$，求面積時各選哪一招最快？為什麼？

自評（看完標準版再填）：每格圈一個　✓對　▵漏　✗錯　？不會

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	收尾 1	收尾 2
✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？

數一數：✓ _ _ 格　▵ _ _ 格　✗ _ _ 格　？ _ _ 格。✗ 和 ？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。